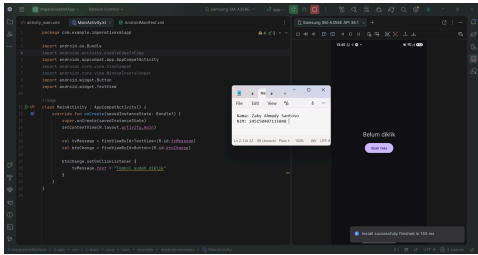
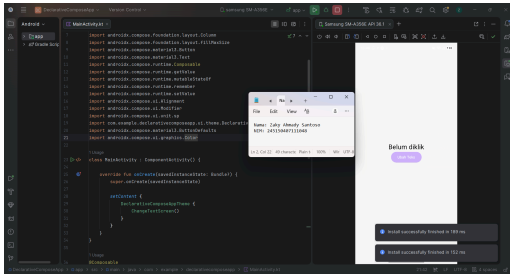
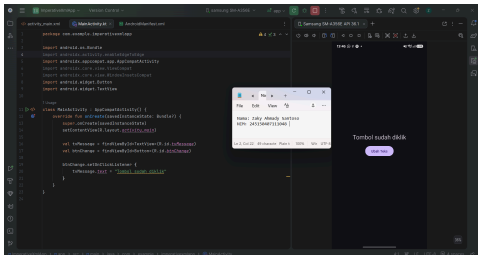
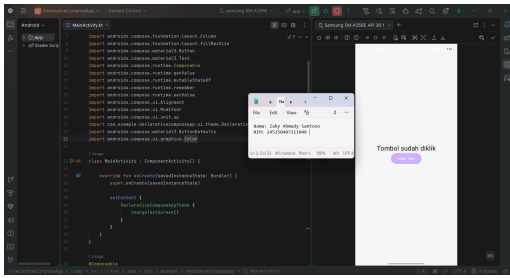


Nama : Zaky Ahmady Santoso
NIM : 245150407111048

Perbandingan Imperatif dan Deklaratif dalam Perubahan Teks

1. Jalankan kedua aplikasi dan ambil screenshot kondisi sebelum serta sesudah tombol diklik.

	XML	Compose
Sebelum	 Screenshot of an Android Studio interface showing an XML-based application. The code on the left defines a TextView with id 'tvMessage' and text 'Belum diklik'. The preview on the right shows the app running on a virtual device with the same text displayed.	 Screenshot of an Android Studio interface showing a Compose-based application. The code on the left defines a state variable 'message' with the value 'Belum diklik'. The preview on the right shows the app running with the same text displayed.
Sesudah	 Screenshot of the XML-based application after the button is clicked. The code on the left shows an 'onClick' listener that sets 'tvMessage.text' to 'Tombol sudah diklik'. The preview on the right shows the text on the screen has changed to 'Tombol sudah diklik'.	 Screenshot of the Compose-based application after the button is clicked. The code on the left shows an 'onClick' listener that updates the 'message' state to 'Tombol sudah diklik'. The preview on the right shows the text on the screen has changed to 'Tombol sudah diklik'.

2. Pada project XML/View, objek apa yang diubah secara langsung ketika tombol diklik? Tunjukkan baris kodenya.

Objek yang diubah secara langsung adalah TextView dengan nama tvMessage. Ketika tombol diklik, teks pada TextView diubah menjadi "Tombol sudah diklik". Baris kode: `tvMessage.text = "Tombol sudah diklik"`

3. Pada project Compose, nilai apa yang diubah ketika tombol diklik? Tunjukkan baris kodenya.

Nilai yang diubah adalah state message. Ketika tombol diklik, nilai message diubah dari "Belum diklik" menjadi "Tombol sudah diklik". Baris kode: `message = "Tombol sudah diklik"`

4. Mengapa pada Compose tidak terdapat perintah seperti `tvMessage.text` atau `setText()`?

ada XML/View, ketika pengguna menekan tombol `btnChange`, event tersebut menjalankan kode yang secara langsung mengubah TextView `tvMessage`. Perubahan dilakukan melalui `tvMessage.text = "Tombol sudah diklik"`, sehingga teks yang ditampilkan pada layar langsung berubah.

5. Jelaskan alur perubahan pada XML/View dengan pola: event -> View -> perubahan tampilan.

Pada Compose, ketika pengguna menekan tombol, event tersebut mengubah nilai state message menjadi "Tombol sudah diklik". Perubahan state kemudian menyebabkan recomposition, yaitu Compose memperbarui bagian tampilan yang menggunakan state tersebut. Akibatnya, Text yang menggunakan message akan menampilkan teks "Tombol sudah diklik".

6. Jelaskan alur perubahan pada Compose dengan pola: event -> state -> recomposition -> perubahan tampilan.

Jika message diganti menjadi variabel biasa seperti `var message = "Belum diklik"`, perubahan nilainya tidak akan dianggap sebagai perubahan state oleh Compose. Akibatnya, perubahan tersebut tidak memicu **recomposition**, sehingga tampilan Text tidak otomatis diperbarui ketika tombol diklik. Oleh karena itu, message perlu menggunakan `remember` dan `mutableStateOf` agar perubahan nilainya dapat diamati oleh Compose.

7. Apa yang terjadi jika message diganti menjadi variabel biasa: `var message = "Belum diklik"`? Jelaskan penyebabnya.

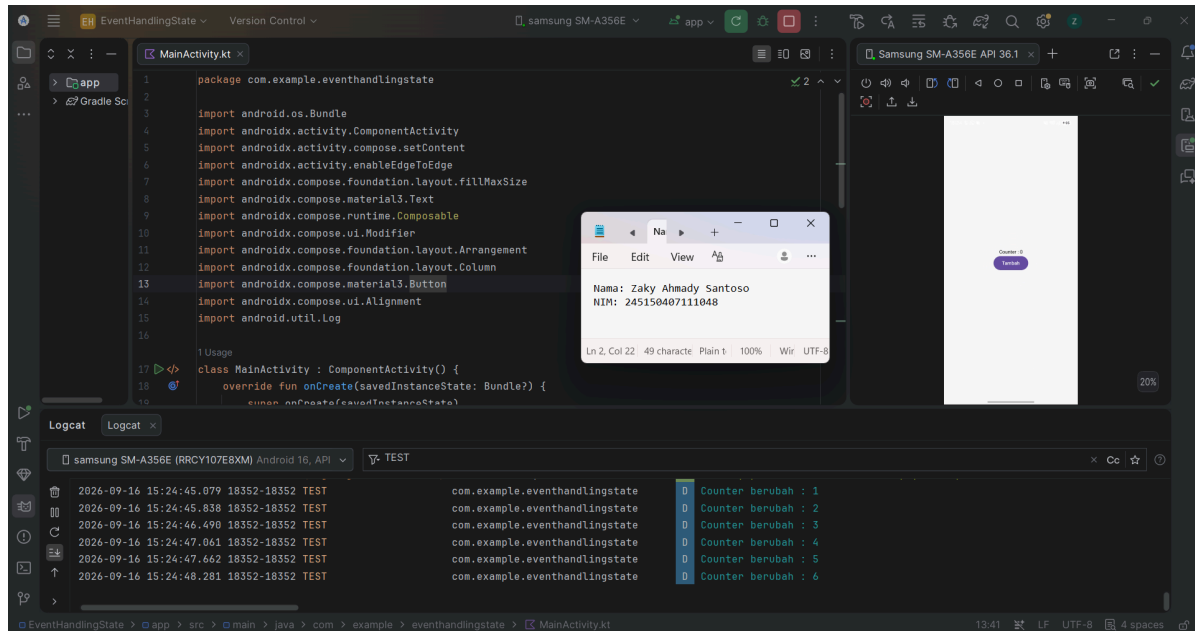
Pada pendekatan imperatif XML/View, perubahan tampilan dilakukan secara langsung terhadap objek View. Ketika tombol diklik, program secara eksplisit mencari TextView dan mengubah teksnya menggunakan `tvMessage.text`. Sedangkan pada pendekatan deklaratif Compose, program lebih berfokus pada keadaan (state) yang menentukan tampilan. Ketika state message berubah, Compose melakukan recomposition sehingga tampilan diperbarui secara otomatis. Jadi, imperatif lebih berfokus pada bagaimana mengubah tampilan, sedangkan deklaratif lebih berfokus pada tampilan seperti apa yang harus ditampilkan berdasarkan state.

8. Tuliskan kesimpulan perbedaan cara berpikir imperatif dan deklaratif menggunakan kalimat Anda sendiri.

Imperatif lebih berfokus pada langkah-langkah untuk mengubah tampilan secara langsung, sedangkan deklaratif lebih berfokus pada menentukan tampilan berdasarkan kondisi atau state yang ada. Pada XML/View, kita harus memberikan perintah langsung untuk mengubah TextView, sementara pada Compose kita cukup mengubah state message dan Compose akan memperbarui tampilan secara otomatis.

Event Handling State

1. Jalankan program, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian buka LogCat, filter LogCat dengan tulisan TEST. Kemudian klik tombol "Tambah" beberapa kali pada aplikasi, ambil satu screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali.



2. Apa yang muncul di LogCat setiap kali tombol "Tambah" diklik?

Setiap kali tombol "Tambah" diklik, LogCat menampilkan pesan Counter berubah beserta nilai count. Misalnya, saat tombol diklik, muncul Counter berubah : 1.

3. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali tombol "Tambah" diklik?

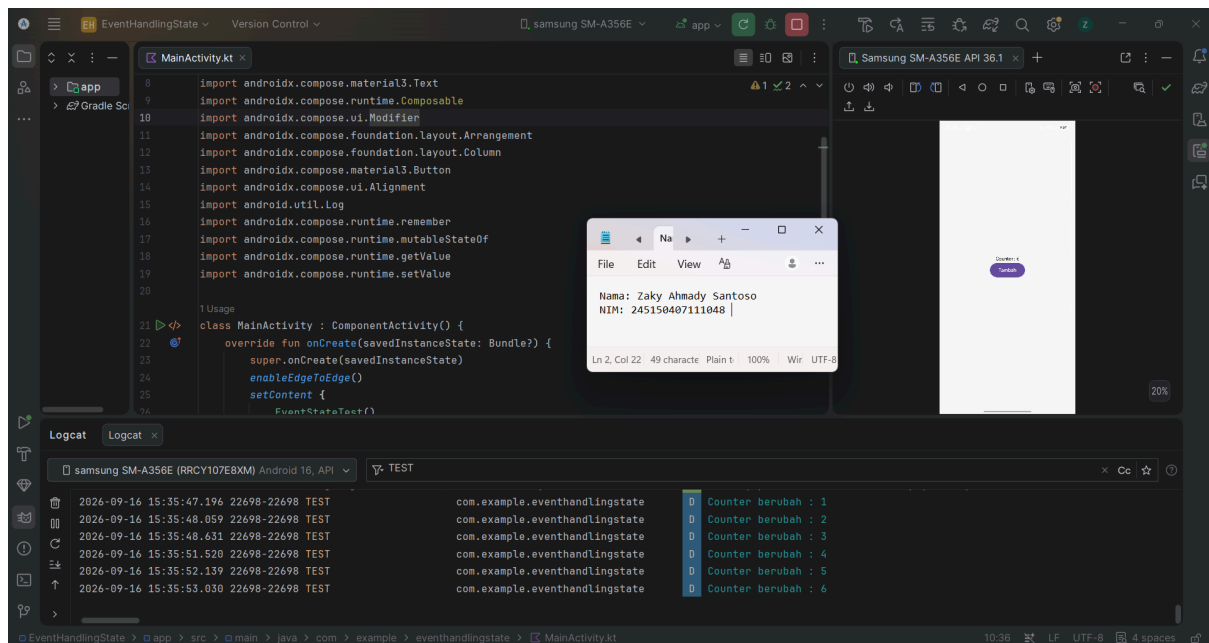
Tampilan aplikasi tidak berubah. Teks pada layar tetap menampilkan "Counter : 0", meskipun tombol sudah diklik beberapa kali.

4. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Hal tersebut terjadi karena count merupakan variabel biasa, yaitu `var count = 0`, bukan state Compose. Meskipun nilai count bertambah ketika tombol diklik, Compose tidak mengetahui perubahan tersebut sehingga tidak melakukan recomposition untuk memperbarui tampilan Text.

UBAH KODE PROGRAM

8. Jalankan program kembali, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian buka LogCat, filter LogCat dengan tulisan TEST. Kemudian klik tombol "Tambah" beberapa kali pada aplikasi, ambil satu screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali.



9. Apa yang muncul di LogCat setiap kali tombol "Tambah" diklik?

LogCat menampilkan pesan Counter berubah : 1, kemudian bertambah menjadi Counter berubah : 2, Counter berubah : 3, dan seterusnya setiap kali tombol diklik.

10. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali tombol "Tambah" diklik?

Tampilan aplikasi ikut berubah. Nilai pada Counter bertambah.

11. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan berbeda dengan percobaan sebelumnya?

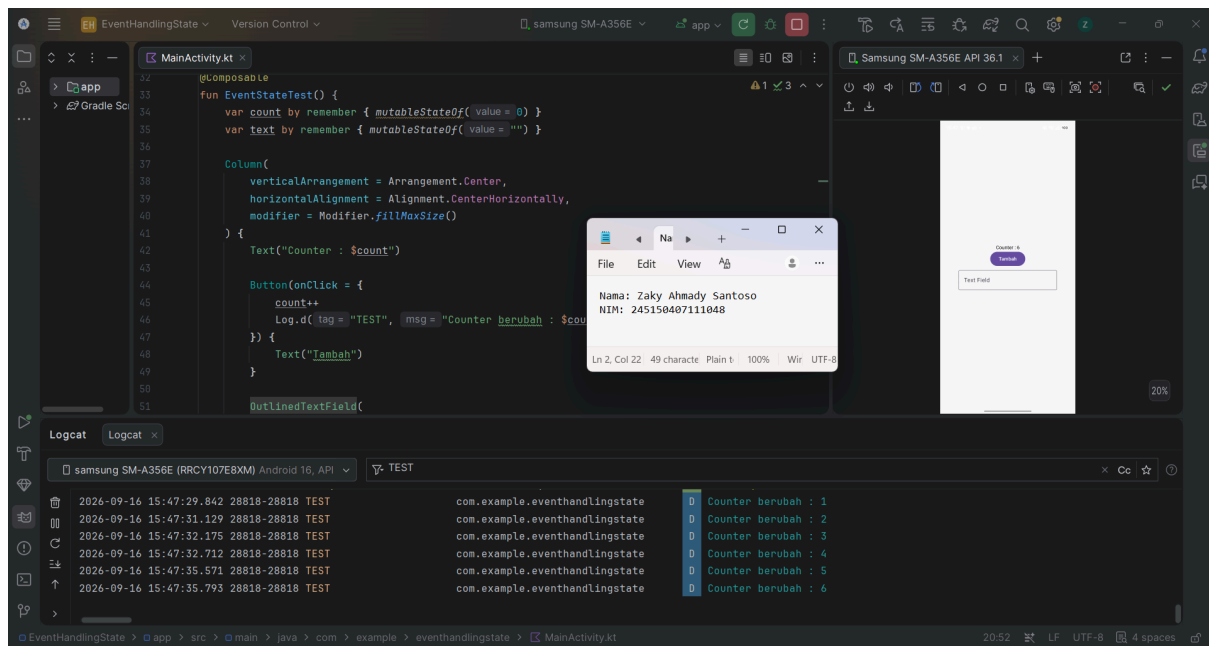
Hal tersebut terjadi karena pada percobaan ini count menggunakan Compose State dengan `remember {mutableStateOf(0)}`. Ketika nilai count berubah, Compose mengetahui adanya perubahan tersebut dan melakukan recomposition, sehingga tampilan Text diperbarui. Pada percobaan sebelumnya, count hanya merupakan variabel biasa sehingga perubahan nilainya tidak memicu pembaruan tampilan.

12. Apa yang dimaksud recomposition pada Compose?

Recomposition adalah proses ketika Compose menjalankan kembali bagian UI yang menggunakan state yang berubah, sehingga tampilan dapat diperbarui sesuai nilai state terbaru. Misalnya ketika count berubah dari 1 menjadi 2, Compose melakukan recomposition dan `Text("Counter : $count")` diperbarui menjadi Counter : 2.

UBAH KODE PROGRAM

14. Jalankan program kembali, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Kemudian buka LogCat, filter LogCat dengan tulisan TEST. Kemudian klik tombol "Tambah" beberapa kali pada aplikasi, ambil satu screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali.



15. Apa yang muncul di LogCat setiap kali menginputkan huruf di Text Field?

LogCat menampilkan pesan Text berubah : [isi teks] setiap kali huruf dimasukkan. Contohnya, ketika mengetik Halo, LogCat akan menampilkan perubahan seperti Text berubah : H, Text berubah : Ha, Text berubah : Hal, dan Text berubah : Halo.

16. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali menginputkan huruf di Text Field?

Isi pada Text Field langsung berubah dan menampilkan huruf yang sedang diketik.

17. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Hal tersebut terjadi karena text merupakan state yang dibuat menggunakan `remember { mutableStateOf("") }`. Ketika isi Text Field berubah, `onValueChange` dijalankan dan nilai text diperbarui. Perubahan state tersebut menyebabkan recomposition, sehingga tampilan Text Field diperbarui.

18. Sebutkan state apa saja yang ada pada program yang terakhir dibuat?

1. `count` — menyimpan nilai jumlah counter.
2. `text` — menyimpan isi yang dimasukkan ke dalam Text Field.

19. Sebutkan event apa saja yang ada pada program yang terakhir dibuat?

1. `onClick` pada tombol Tambah.
2. `onValueChange` pada Text Field.

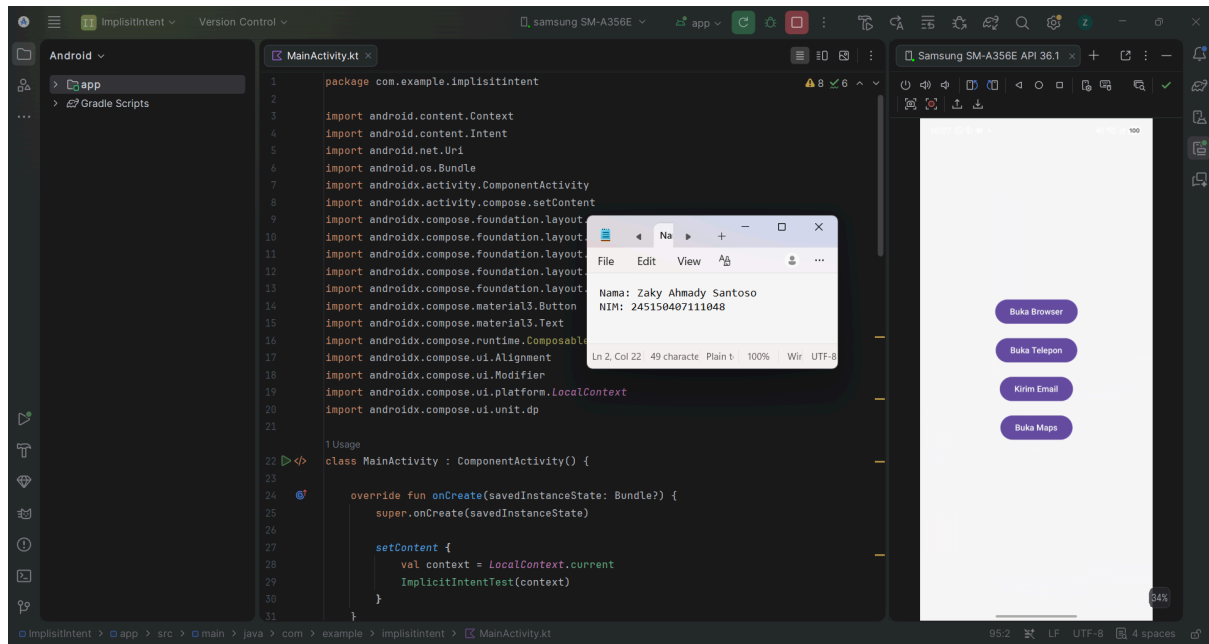
20. Kapan event - event tersebut dijalankan?

Event `onClick` dijalankan ketika tombol Tambah ditekan. Event ini menambah nilai `count`.

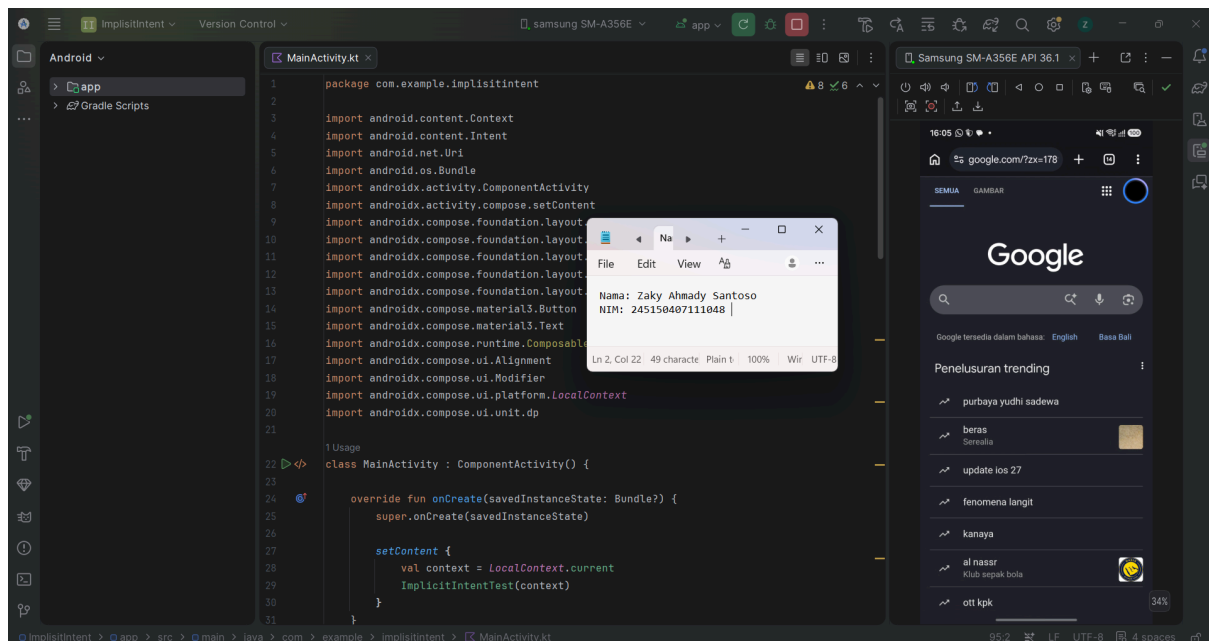
Event `onValueChange` dijalankan ketika pengguna memasukkan atau mengubah teks pada Text Field. Event ini memperbarui nilai `text`.

Implisit Intent

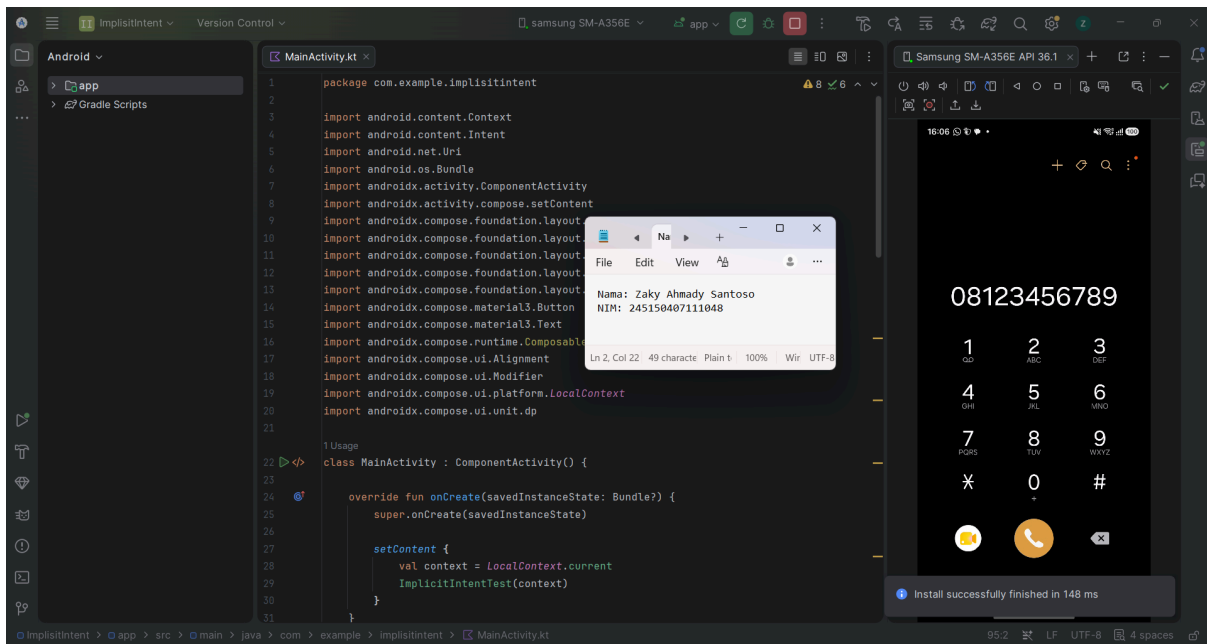
1. Jalankan program, pastikan aplikasi dapat dijalankan dengan baik pada emulator atau perangkat Android fisik. Lakukan pengujian pada setiap tombol:



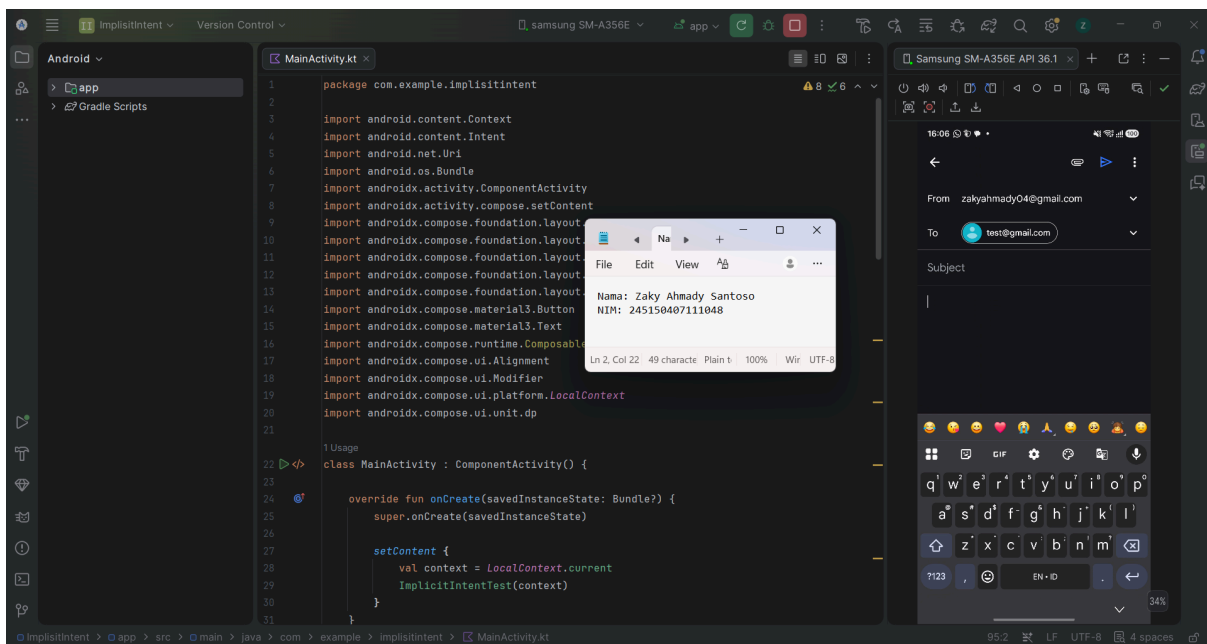
2. Klik Buka Browser



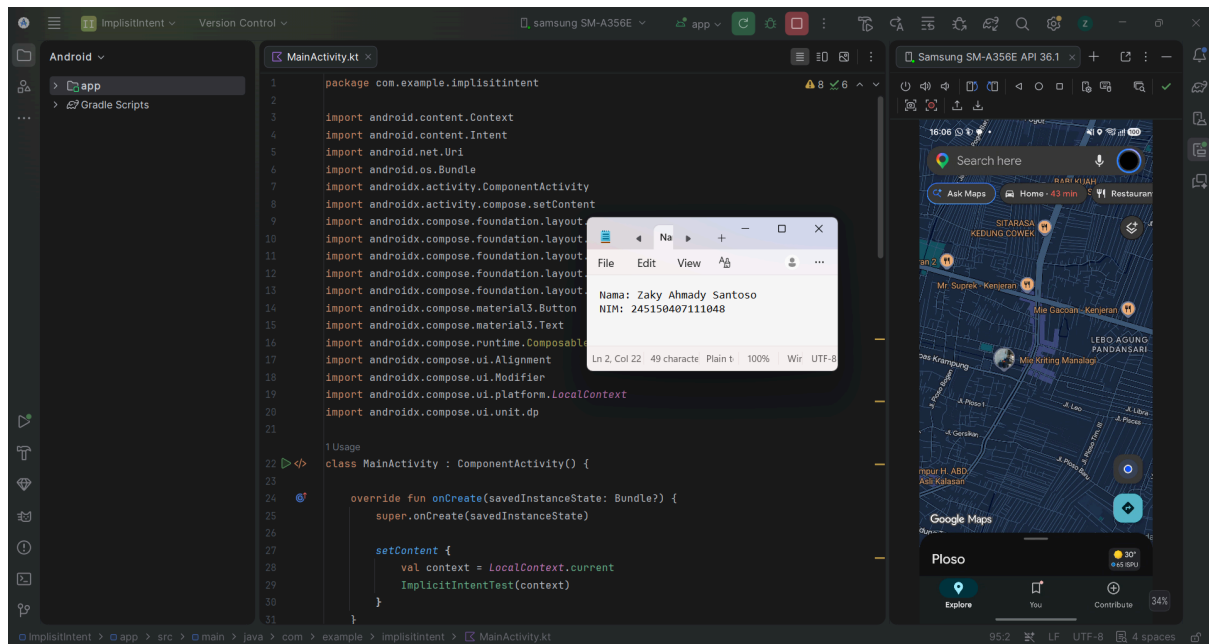
3. Klik Buka Telepon



4. Klik Kirim Email



5. Klik Buka Maps



6. Amati apa yang terjadi pada setiap aksi, kemudian ambil screenshot hasilnya

Sudah ambil screenshot.

7. Pada kode yang digunakan, terdapat beberapa action seperti:

`Intent.ACTION_VIEW`

`Intent.ACTION_DIAL`

`Intent.ACTION_SENDTO`

Apa perbedaan fungsi dari masing-masing action intent tersebut?

`Intent.ACTION_VIEW` digunakan untuk menampilkan atau membuka data menggunakan aplikasi yang sesuai, misalnya membuka website di browser atau lokasi di aplikasi Maps.

`Intent.ACTION_DIAL` digunakan untuk membuka aplikasi Telepon dengan nomor yang sudah diisi sehingga pengguna dapat melakukan panggilan.

`Intent.ACTION_SENDTO` digunakan untuk mengirim data kepada tujuan tertentu, misalnya membuka aplikasi email dengan alamat email tujuan yang sudah ditentukan.

12. Pada kode yang digunakan, terdapat beberapa data seperti:

`data = Uri.parse("mailto:test@gmail.com")`

`data = Uri.parse("https://www.google.com")`

`data = Uri.parse("geo:-7.250445,112.768845")`

Apa fungsi data pada intent ?

data digunakan untuk menentukan data atau alamat tujuan yang akan diproses oleh Intent. Data tersebut biasanya menggunakan Uri, misalnya `mailto:` untuk email, `https://` untuk website, dan `geo:` untuk lokasi.

17. Apa hubungan Action dan Data pada pilihan aplikasi yang dimunculkan oleh sistem Android

Action dan Data bekerja bersama untuk menentukan aplikasi yang sesuai untuk menjalankan Intent. Action menentukan jenis tindakan yang ingin dilakukan, sedangkan Data menentukan objek atau tujuan dari tindakan tersebut. Sistem Android kemudian mencari aplikasi yang dapat menangani kombinasi Action dan Data tersebut. Misalnya, ACTION_VIEW dengan data <https://www.google.com> akan mencari aplikasi yang dapat membuka halaman web, seperti browser.